

Consignes : Vous avez droit à une seule copie. Lire attentivement l'énoncé de la question avant de NOIRCIR (■) la ou (les) seule(s) bonne(s) réponse(s). Les questions marquées d'un ♣ peuvent avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Ne pas utiliser de stylo feutre et l'utilisation de la calculatrice n'est pas interdite.

La partie QCM est noté sur 12 : Une réponse fausse vaut -0.25 point et pas de réponse vaut 0 point.

Partie I: QCM

Question 1 : Soient A , B et C trois parties d'un ensemble E et soit x est un élément de E .

- ☐ Si $A \not\subset B$ et $B \not\subset C$, alors $A \not\subset C$
☒ $A \subset (B \cup C) \Rightarrow (A \subset B) \text{ ou } (A \subset C)$
☐ Si $x \notin A$ et $A \subset B$, alors $x \notin B$
☐ Aucune des propositions précédentes n'est vraie

Question 2 : Soit $n \geq 3$. Le produit de deux transpositions distinctes de S_n est :

- ☐ Un 3-cycle ou un produit de deux 3-cycles.
☐ Un 3-cycle
☐ Un produit de deux 3-cycles
☐ Autre

Question 3 : On considère la loi de composition interne $*$ définie sur $\mathbb{Q}$ par :
 $a * b = \frac{a+b}{2}$

- ☐ $*$ est associative
☐ $*$ admet un élément neutre
☐ Tout élément est symétrisable pour la loi $*$
☐ Aucune des propositions précédentes n'est vraie

Question 4 : La partie de $\mathbb{R}$ décrivant la proposition $(x \geq -1 \Rightarrow x > 0)$ est

- ☐ $]-\infty, -1]$ ☒ $[-1, 0]$ ☐ $]0, +\infty[$ ☐ Autre

Question 5 : Soit le polynôme $P = X^6 - 1 \in \mathbb{R}[X]$, la décomposition de P en polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ (resp. dans $\mathbb{C}[X]$) est :

- ☐ $P = (X-1)(X+1)(X^2 + \sqrt{2}X + 2)(X^2 - \sqrt{2}X + 2)$
 (resp. $P = (X-1)(X+1)(X-j)(X-\bar{j})(X+j)(X+\bar{j})$)
☐ $P = (X-1)(X+1)(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$
 (resp. $P = (X-1)(X+1)(X-j)^2(X-\bar{j})^2$)
☐ $P = (X-1)^2(X+1)^2(X^2 + X + 1)$
 (resp. $P = (X-1)^2(X+1)^2(X-j)(X-\bar{j})$)
☐ Autre

Question 6 ♣ :

- ☐ $\{\{1\}\} \subset \{1, 2\}$
☐ $\emptyset \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
☒ $\{2\} \in \mathcal{P}(\{1, \{2\}, \{2, 3\}\})$
☐ $\{1\} \subset \{1, \{2, 3\}\}$

Question 7 : Soit le polynôme $P = X^4 + 4X^3 + \alpha X^2 + \beta X + 2$ où $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Alors, $(X+1)^2$ divise P si :

- ☐ $(\alpha, \beta) = (4, 3)$
☐ $(\alpha, \beta) = (-2, -3)$
☐ $(\alpha, \beta) = (-7, 6)$
☐ Autre

Question 8 ♣ :

- ☐ Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, alors : $f(f^{-1}([-1, 4])) = [0, 4]$
☐ Si $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \cos(x)$, alors : $f^{-1}(f([0, \pi/3])) = [-\pi/3, \pi/3]$
☐ L'application $f : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$, $X \mapsto \bar{X}$ est injective mais non surjective
☐ L'application $f : \{0, 1\} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto (-1)^a b$ est surjective mais non injective

Question 9 ♣ : Les relations suivantes sont des relations d'équivalence

- ☐ Sur $\mathbb{Z}$, $x \mathcal{R} y \iff |x| = |y|$
☐ Sur $\mathbb{R}$, $x \mathcal{R} y \iff |x| \leq |y|$
☐ Sur $\mathbb{R}$, $x \mathcal{R} y \iff \exists k \in \mathbb{Z}, x - y = 2k\pi$
☐ Sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $(a, b) \mathcal{R} (c, d) \iff a = -c$

Question 10 ♣ : Soient p un nombre premier, a et b deux éléments de $\mathbb{Z}$.

- ☐ Si p divise ab , alors $p|a$ et $p|b$
☐ Si p divise ab et $p \nmid a$, alors $p|b$
☐ Si $a|p$ et $a^2|p$, alors $a = \pm 1$
☐ Si $p|a^2 + b^2$ et $p|ab$, alors $p|b$

Question 11 ♣ :

- ☐ $\forall m \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, m(m+1) = 2k$
☐ $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, xy = 1$
☒ $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x^2 = y$
☐ $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, n \leq x < n+1$

Question 12 ♣ : Soit $f : E \rightarrow F$ une application où E et F sont deux ensembles non vides. Soit $A, A' \in \mathcal{P}(E)$ et $B, B' \in \mathcal{P}(F)$. Alors :

- ☐ $f(A \cap A') \supset f(A) \cap f(A')$
☐ $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$
☐ $f^{-1}(B) \subset A \Rightarrow A \subset f^{-1}(B)$
☐ $f^{-1}(\mathcal{C}_F^B) = \mathcal{C}_E^{f^{-1}(B)}$



Partie II. Merci de ne pas NOIRCIR dans cette partie. Les cases sont réservées aux correcteurs.

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5

Question 13 Soit E un ensemble non vide. Montrer que : $\forall A, B, C \in \mathcal{P}(E), (A \setminus B) \cap C = \emptyset \iff A \cap C \subset B$.

dans ce cas j'ai trouvé par exemple. Je pense pour cette question... car... je suis... f... de

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0

Question 14 Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que : $\text{pgcd}(n^2 + 3n + 2, 2n + 3) = 1$.

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☐ 1.0

Question 15 Soit E un ensemble non vide, $f : E \rightarrow E$ une application. Montrer que si f est surjective et $g \circ f = f$, alors $g = \text{id}_E$.

Question 16 Soient $a \in \mathbb{R}$ et P un polynôme dans $\mathbb{R}[X]$. On définit le polynôme Q par : $Q(X) = \frac{1}{2}(X - a)[P'(X) + P'(a)] - P(X) + P(a)$.
Montrer que $(X - a)^3$ divise $Q(X)$.

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5

Question 17 Soit $f : E \rightarrow F$ une application où E et F sont deux ensembles non vides. Montrer que f est injective si et seulement si $\forall A \in \mathcal{P}(E), f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$.

☐ 0.0 ☐ 0.5 ☐ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0